Algorithmen im Alltag

Leitfrage: Was hat ein Pfannkuchenrezept mit Informatik zu tun?

1 // Das Pfannkuchen-Rezept

Anweisungen im Alltag

1.1 Ergänze die Lücken.

Ein einzelner Arbeitsschritt heißt **Anweisung**. Hintereinander ausgeführte Anweisungen nennt man **Ablauf** oder **Sequenz**.

1.2 Nummeriere die Pfannkuchen-Schritte: Teig in die Pfanne geben · Eier aufschlagen · Öl erhitzen · Pfannkuchen wenden · Teig vermengen

> 1 Eier aufschlagen, 2 Teig vermengen, 3 Öl erhitzen, 4 Teig in die Pfanne geben, 5 Pfannkuchen wenden

2 // Eindeutig, ausführbar, endlich

Algorithmus

2.1 **A** Nenne und beschreibe die Bedingungen eines Algorithmus.

Bedingung	Beschreibung
Eindeutigkeit	**Anweisungen sind klar beschrieben, Reihenfolge ist festgelegt**
Ausführbarkeit	**jede Anweisung ist sinnvoll und ausführbar**
Endlichkeit	**der Ablauf hat ein klar formuliertes Ende**

3 // Händewaschen

Material M1

3.1 **M1 Aufgabe 2:** Schreibe das Händewaschen als Befehlsfolge. Beginne mit: „Halte eine Hand unter den Seifenspender."

> Halte eine Hand unter den Seifenspender. Halte die Hände unter das Wasser. Verreibe die Seife gründlich. Spüle die Seife ab. Trockne die Hände ab.

3.2 **M1 Aufgabe 4:** Können einige Anweisungen vertauscht werden?

> Seife nehmen und Hände anfeuchten ja; Abspülen und Abtrocknen nicht.

4 // Fluchtweg

Material M2

4.1 **M2:** Erstelle eine Ablaufbeschreibung für den Fluchtweg aus deinem Klassenzimmer.

> individuell, Anweisungen im Imperativ mit genauen Angaben (links/rechts, wie weit), Ende am Sammelplatz

Heftaufschrieb: Algorithmen im Alltag

1. Ein einzelner Arbeitsschritt heißt **Anweisung**. Mehrere Anweisungen hintereinander bilden einen **Ablauf** oder eine **Sequenz**.
2. Ein **Algorithmus** ist eine so genaue Handlungsanweisung, dass man den Ablauf ohne Vorkenntnisse durchführen kann.
3. **Eindeutigkeit:** Jede Anweisung ist klar, die Reihenfolge ist festgelegt.
4. **Ausführbarkeit:** Jede Anweisung ist sinnvoll und kann ausgeführt werden.
5. **Endlichkeit:** Der Ablauf hat ein klar formuliertes Ende.

Schreibe einen Algorithmus für eine Tätigkeit deiner Wahl (z. B. Zähneputzen) in 5–8 Anweisungen auf.